

数学笔记模板

2026 年 7 月 1 日

目录

1	代数 (Algebra)	2
1.1	群论	2
1.2	环与域	2
2	数学分析 (Analysis)	2
2.1	极限与连续	2
2.2	微分	2
2.3	积分	2
3	线性代数 (Linear Algebra)	3
3.1	向量空间	3
3.2	线性变换与矩阵	3
4	公式排版示例	3
4.1	align 环境 (带对齐)	3
4.2	cases 环境 (分段函数)	3
4.3	matrix 环境 (矩阵)	3
5	交换图 (需要 tikz-cd)	3
6	笔记区	4

1 代数 (Algebra)

1.1 群论

定义 1.1 (群). 一个集合 G 连同二元运算 $\cdot : G \times G \rightarrow G$ 称为一个群, 若满足:

1. 封闭性: $\forall a, b \in G, a \cdot b \in G$
2. 结合律: $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. 幺元: $\exists e \in G, \forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$
4. 逆元: $\forall a \in G, \exists b \in G, a \cdot b = b \cdot a = e$

定理 1.1 (Lagrange 定理). 若 G 是有限群, H 是 G 的子群, 则

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

1.2 环与域

定义 1.2 (域). 一个可交换含幺环 $\mathbb{F}$ 称为域, 如果每个非零元都有乘法逆元。

2 数学分析 (Analysis)

2.1 极限与连续

定义 2.1 (极限). 设 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的聚点。称 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

2.2 微分

定理 2.1 (中值定理). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

2.3 积分

定理 2.2 (微积分基本定理). 若 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

3 线性代数 (Linear Algebra)

3.1 向量空间

定义 3.1 (向量空间). 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间. $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ 称为**基**, 若线性无关且张成 V .

3.2 线性变换与矩阵

定理 3.1 (秩-零化度定理). 设 $T: V \rightarrow W$ 是线性变换, 则

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

4 公式排版示例

4.1 align 环境 (带对齐)

$$(x+y)^3 = (x+y)(x+y)^2 \tag{1}$$

$$= (x+y)(x^2 + 2xy + y^2) \tag{2}$$

$$= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3. \tag{3}$$

4.2 cases 环境 (分段函数)

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

4.3 matrix 环境 (矩阵)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

5 交换图 (需要 tikz-cd)

6 笔记区

注记 6.1.

例子 6.1.